

DEF: M e.m. $G \subseteq M$ es discreto si $\forall x \in G$ x es un punto aislado

DEF: Sea M un conjunto

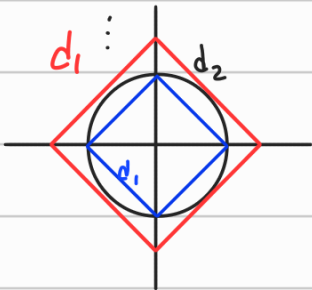
Si d_1 y d_2 son dos métricas sobre M

Vamos a decir que son equivalentes si

$$\forall r > 0, \exists r_1, r_2 > 0 \quad B_{d_1}(x, r_1) \subseteq B_{d_2}(x, r)$$

$$B_{d_2}(x, r_2) \subseteq B_{d_1}(x, r)$$

Ejemplo: 1) En $\mathbb{R}^2$, $d_1((x,y), (x_0,y_0)) = |x-x_0| + |y-y_0|$
 $d_2((x,y), (x_0,y_0)) = \sqrt{|x-x_0|^2 + |y-y_0|^2}$

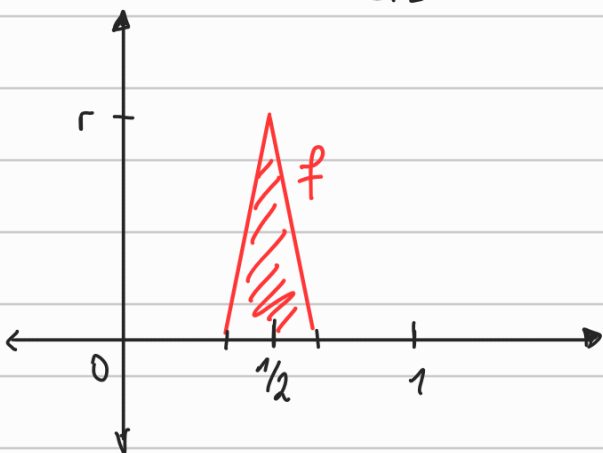


funciones continuas en $[0,1]$

2) En $C([0,1])$

$$d_1(f,g) = \int_0^1 |f(x) - g(x)| dx$$

$$d_\infty(f,g) = \sup_{x \in [0,1]} |f(x) - g(x)|$$



$f \in B_{d_1}(0, \epsilon)$ pero $f \notin B_{d_\infty}(0, r)$

$$B_{d_1}(0, \epsilon) \neq B_{d_\infty}(0, r)$$

Proposición: M, d_1 y d_2 métricas.

Si existen $c_1, c_2 > 0$ /

$$C_1 d_1(x, y) \leq d_2(x, y) \leq C_2 d_1(x, y) \quad \forall x, y \in M$$

$\Rightarrow d_1 \sim d_2$ (son equivalentes)

Demo:

$$B_{d_1}(x, r) = \{y \in M : d_1(x, y) < r\}$$

$$B_{d_2}(x, r) = \{y \in M : d_2(x, y) < r\}$$

$$y \in B_{d_1}(x, r) \Rightarrow d_1(x, y) < r$$

$$d_2(x, y) \leq C_2 d_1(x, y) < C_2 \cdot r$$

$$\Rightarrow y \in B_{d_2}(x, C_2 \cdot r)$$

$$\Rightarrow B_{d_1}(x, r) \subseteq B_{d_2}(x, C_2 \cdot r)$$

$$\cdot) y \in B_{d_2}(x, r) \Rightarrow d_2(x, y) < r$$

$$d_1(x, y) \leq \frac{1}{C_1} d_2(x, y) < \frac{r}{C_1}$$

$$\rightarrow y \in B_{d_1}(x, r/C_1)$$

$$\Rightarrow B_{d_2}(x, r) \subseteq B_{d_1}(x, r/C_1)$$



Sucesiones

DEF: Sea (M, d) un e.m.

Una sucesión es una función $f: \mathbb{N} \rightarrow M$

NOT: $f(n) = x_n$, $(x_n)_{n=1}^{\infty}$

Decimos que x_n converge a $x \in M$

si $\forall \epsilon > 0 \exists n_0$ / si $n \geq n_0$: $d(x_n, x) < \epsilon$

NOT: $x_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} x$, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x$

Obs: $(d(x_n, x))_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$

$$x_n \xrightarrow[n]{} x \iff (d(x_n, x))_n \xrightarrow[n]{} 0$$

Ejemplo:

(7) (M, d) ^{discreta} $(x_n)_{n=1}^{\infty} \subseteq M$

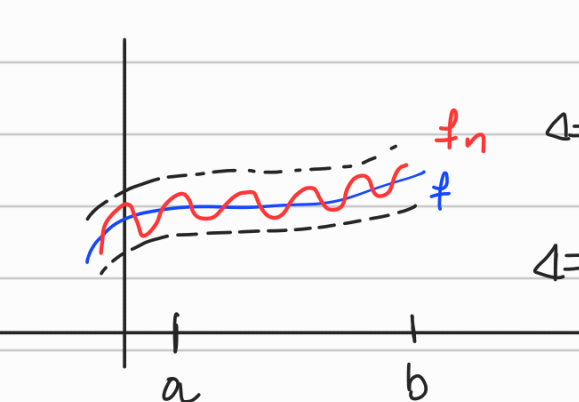
$$x_n \xrightarrow[n]{} x?$$

$$\text{Si } \epsilon < 1, d(x_n, x) < \epsilon \iff x_n = x$$

$\Rightarrow$ las sucesiones que convergen son las eventualmente constantes

$$(2) E_n (C([a,b]), d_\infty)$$

$$f_n \rightarrow f?$$



$$\forall \epsilon > 0 \exists n_0 / d_\infty(f_n, f) < \epsilon \quad \forall n \geq n_0$$

$$\Leftrightarrow \forall \epsilon > 0 \exists n_0 / \sup_{x \in [a,b]} |f_n(x) - f(x)| < \epsilon \quad \forall n \geq n_0$$

$$\Leftrightarrow \forall \epsilon > 0 \exists n_0 / \forall x \in [a,b], |f_n(x) - f(x)| < \epsilon \quad \forall n \geq n_0$$

Esto se llama **convergencia uniforme**

Obs: $(f_n(x))_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$

$$\forall x \quad f_n(x) \xrightarrow{n} f(x)$$

$$\forall x \in [a,b], \forall \epsilon > 0, \exists n_0 : n \geq n_0 \rightarrow |f_n(x) - f(x)| < \epsilon$$

(esto no es lo mismo que conv unif. acá el $\forall x$ está antes.
entonces el n_0 podría depender de ese x .)

En el otro, $\exists n_0 / \forall x \in [a,b]$ ese n_0 sirve para todos los x en el intervalo)

Esto es convergencia puntual

Prop: M, d_1, d_2 dos métricas equivalentes

Entonces $x_n \xrightarrow{n} x$ en $(M, d_1) \Leftrightarrow x_n \rightarrow x$ en (M, d_2)

Demo Si $x_n \xrightarrow{n} x$ en $(M, d_1) \Rightarrow$

$\Rightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists n_0 / x_n \in B_{d_1}(x, \varepsilon) \quad \forall n \geq n_0$

Sea $\varepsilon > 0$ qvq $\exists n_0 / x_n \in B_{d_2}(x, \varepsilon) \quad \forall n \geq n_0$

Como $d_1 \vee d_2$, $\exists \varepsilon' > 0 / B_{d_1}(x, \varepsilon') \subseteq B_{d_2}(x, \varepsilon)$

$x_n \xrightarrow{n} x$ en (M, d_1) , $\exists n_0 / x_n \in B_{d_1}(x, \varepsilon') \quad \forall n \geq n_0$

$\Rightarrow x_n \in B_{d_2}(x, \varepsilon) \quad \forall n \geq n_0$ 

Prop: Sea (M, d) e.m. $E \subseteq M, x \in M$

(1) $x \in \bar{E} \Leftrightarrow \exists (x_n) \subseteq E / x_n \rightarrow x$

(2) $x \in E' \Leftrightarrow \exists (x_n) \subseteq E / x_n \rightarrow x$ con $x_n \neq x$
(puedo pedir $x_n \neq x_{n+1}$)

Demo:

(1) $x \in \bar{E} \Leftrightarrow \forall r > 0 \quad B(x, r) \cap E \neq \emptyset$

$\Rightarrow$) $x \in \bar{E}$. Sea $x_n \in B(x, 1/n) \cap E$

$$(x_n)_n \subseteq E$$

$$x_n \rightarrow x \text{ porque } d(x, x_n) < \frac{1}{n} \xrightarrow{n} 0$$

$\Leftarrow$) Sea $x_n \in E / x_n \rightarrow x$ quq $x \in \bar{E}$

Sea $r > 0$, $x_n \rightarrow x$ entonces $\exists n_0 / x_n \in B(x, r) \forall n \geq n_0$

pero $x_n \in E \forall n \Rightarrow B(x, r) \cap E \neq \emptyset$

2) TAREA

Coro: $E \subseteq M$ es cerrado si y solo si $\forall (x_n)_n \subseteq E$ tal que $x_n \rightarrow x \Rightarrow x \in E$

DEF: Sea (M, d) em $X \subseteq M$ se dice denso si $\bar{X} = M$

Obs: $\forall x \in M \exists (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq X$ tal que $x_n \xrightarrow{n} x \iff X$ es denso

Ejemplo:

En $(\mathbb{R}, |\cdot|)$, $\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$ es denso
 $\mathbb{I} = \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ es denso

En $\mathbb{R}^n$, $\mathbb{Q}^n$ es denso (Ej para casa)

DEF: Una suc. $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq M$ se dice acotada si $\{x_n : n \in \mathbb{N}\} \subseteq M$ es acotado

$$(\exists x, r / x_n \in B(x, r) \forall n \in \mathbb{N})$$

Ej: Si $(x_n)_n \subseteq M$ es convergente $\Rightarrow$ es acotado